

概念板块波谷追踪设计文档 v6

概念板块波谷追踪 — 设计文档 v6

1. 背景与问题

1.1 现状

3L 体系的个股买卖点判断（L3）已经成熟，但在**板块层面**（L1/L2）的节奏判断存在断层：

当前系统：	
大盘波峰波谷 → V5 评分（pk_score 0~4）	✓
板块强弱 → 20 日涨幅排名三梯队	✓
板块级别波谷判断 → 不存在	✗

当前系统的波峰波谷判断只针对大盘（中证全指），不针对板块。这就漏了一个关键维度：**每个板块自己也有波峰波谷周期**。

当大盘整体转向波谷时，有些板块还在高位，有些已经跌无可跌。真正的轮动机会不在“大盘哪天见底”，而在“哪个板块先见底”。

1.2 痛点

L2 的“排名序”只能回答“哪个板块在涨”，回答不了“这个板块现在处于什么阶段”。板块排名第1和第50之间差了49个位置，但不知道第1名是刚启动、涨了20天、还是到了波峰要回落——这三个完全不同的场景，在排名表里看起来都是“第1名”。

3L 体系买个股的核心前提是在**正确的板块节奏里买入**——板块从波谷回升初期是风险最低的介入时机，板块到波峰放量滞涨时再好看的个股也该谨慎。没有板块的节奏判断，L3 的买卖点就缺少了上层参照。

1.3 目标

填补 L1→L2 之间的节奏断层：**把板块层面的判断从「排名序」推进到「节奏序」**。不只是知道概念板块涨了跌了，而是知道它在波谷、波中、还是波峰。

2. 设计思想

2.1 为什么做这个追踪：3L 体系的板块节奏断层

3L 体系的三层判断框架中，L1（大盘）和 L2（板块）之间一直存在一个断层：

L1（大盘）	波峰波谷 V5 评分（pk_score 0~4）	✓ 精细，可量化
	↓	
L2（板块）	20 日涨幅排名三梯队（主线/次级/非主线）	△ 只有排名，没有节奏
	↓	
L3（个股）	波段 + 趋势买点判断	✓ 成熟，可操作

核心理念：每个板块有自己的波谷位置。找到板块级别的波谷介入机会，比只看大盘更精准。板块从高位跌到谷底的过程，可能就是新介入机会的酝酿期。

2.2 为什么选概念板块而非行业板块

行业板块	概念板块
------	------

分类依据	公司主营业务	市场共识的叙事/主题
变化速度	慢	快（随市场热点增减）
与逻辑/叙事的关系	弱	强
跨板块重叠	低（一只股票一个行业）	高（一只股票属于多个概念）

概念板块的涨跌直接反映市场对这个叙事（逻辑）的态度。3L 体系的 L2 就是要追踪逻辑。行业板块太稳定，不能反映市场热点的变化；概念板块随市场叙事增减，直接对应“当前市场在交易什么故事”。

2.3 排序方式决定看什么

按当前阶段把概念分成三组，而非字母序或涨跌幅序：

- [波谷组] → 重点关注，机会区
- [波中组] → 正常观察，区分强弱
- [下跌组] → 警惕观望，暂不介入

核心理念：波谷扎堆=机会区（整个市场在孕育新方向），波峰扎堆=风险区（共识转向需要警惕）。

2.4 大盘走势作为“水位线”

每个概念走势条上叠加一条浅色虚线=中证全指同期走势。

核心理念：概念走势在大盘线上方=相对市场强势（3L L1 主线特征）；在大盘线下方=相对弱势。大盘上涨背景下涨幅不一定代表强，大盘下跌中横盘才是真强。

2.5 量价信号标注

信号	含义	位置	判断
缩量	回调中供应枯竭	波谷附近	可能见底→波谷有机会
放量	上涨中需求强劲	波中/上升段	趋势健康
天量滞涨	上涨到高位供应出现	波峰附近	警惕见顶

核心理念：波谷位置本身不够，需要确认「是真的底还是半山腰」。缩量到极致后的小阳线才是入场信号。

2.6 辅助设计原则

主线级别染色：主线前5名概念加【金】竖条，6-10名加【银】竖条。**切入窗口：**vl_score≥3+BIAS20在-5%~-8%+持续缩量时，自动标注绿色「切入窗口」。**轮动关联：**两个概念有前后脚涨跌规律时，用虚线箭头标注轮动链条。**历史空间参考：**波谷位置标注“上次谷→峰+X%”量化空间。**可折叠详情：**默认显示走势图和阶段标签，点击►展开近5日/BIAS20/关联股等详情。

2.7 不做列表，做堆叠走势

表格看的是“谁涨了、谁跌了”的当前快照。堆叠走势看的是“这些概念过去30天是怎么走到今天的”这个时间序列。后者能看到节奏差异、先后顺序、不同阶段的长度。

三条规则： | 规则 | 原因 | |:-|:-| | 每个概念一条独立水平条 | 多线叠加太乱，看不到细节 | | 竖线对齐今天 | 一眼对比所有概念当前的横截面位 | | 按阶段分组上下堆叠 | 最重要（波谷）在最上面，先看 |

2.8 三层筛选

399个概念板块全部追踪不现实。三层筛选：

- 第一层（核心池50~80个）：自选股涉及的概念板块 → 每天拉K线，计算波谷位置
- 第二层（扫描池）：全市场概念板块20日涨幅排名 → 发现异常新概念，推送微信
- 第三层（剔除）：白酒/地产/银行等与交易风格无关的 → 不追踪

核心理念：信息密度比信息数量重要。把精力集中在自选股辐射的概念方向上，比扫全量399个概念的噪声更有价值。

3. 数据模型

3.1 核心数据结构

SQLite: track/concept_wave.db

```
-- 概念板块基础信息
CREATE TABLE concepts (
  code      TEXT PRIMARY KEY,      -- 'BK1682'
  name      TEXT NOT NULL,         -- 'AI算力'
  stock_count INTEGER,             -- 成分股数量
  updated_at TEXT
);

-- 用户追踪的概念板块
CREATE TABLE tracked_concepts (
  code      TEXT PRIMARY KEY,
  name      TEXT,
  source    TEXT,                 -- 'from_watchlist' / 'manual' / 'scan_hot'
  added_at  TEXT,
  is_active INTEGER DEFAULT 1
);

-- 概念板块每日波谷追踪记录
CREATE TABLE concept_wave (
  id        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  code      TEXT NOT NULL,
  date      TEXT NOT NULL,
  close     REAL,
  change_pct REAL,
  ema5/10/20/60 REAL,
  volume_ratio REAL,              -- 量比
  bias5/10/20 REAL,              -- 乖离率
  pk_score  INTEGER DEFAULT 0,    -- 偏波峰评分
  vl_score  INTEGER DEFAULT 0,    -- 偏波谷评分
  stage     TEXT,                 -- '波谷'/'波中'/'波峰'/'下跌'/'上升'
  is_wave_bottom INTEGER DEFAULT 0,
  last_peak_date TEXT,
  last_trough_date TEXT,
  UNIQUE(code, date)
);

-- 追踪建议
CREATE TABLE wave_alerts (
  id        INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
  code      TEXT NOT NULL,
  date      TEXT,
  wave_type TEXT,                 -- 'valley'/'peak'
  confidence INTEGER,
  reason    TEXT,
  notified  INTEGER DEFAULT 0
);
```

JSON 文件

raw/concepts/concept_daily.json	— 概念板块K线（每日增量更新）
map/stock_concept.json	— 个股→概念映射（全量覆盖）
map/concept_list.json	— 概念板块列表+成分股

3.2 数据流

```

cron 17:00 update_stock_data.py
├─ update_concept_maps()    → map/stock_concept.json,
map/concept_list.json
├─ update_concept_klines()  → raw/concepts/concept_daily.json

```

页面首次加载

```

├─ 从 track/concept_wave.db 读取
├─ 计算波谷阶段(vl_score)
├─ 缓存当天结果
├─ 推送强信号到微信

```

用户手动

```

├─ POST /api/concept-wave/refresh → 强制重新计算
├─ POST /api/concept-wave/add    → 手动添加追踪概念

```

4. 系统设计

4.1 架构总览

前端页面（折叠卡片+堆叠走势）	
API 路由 /api/concept-wave/*	
波谷服务层 concept_wave_service.py	
SQLite track/	JSON 文件 raw/ + map/

4.2 核心算法：概念板块波谷评分

参照大盘 V5 评分法，适配到概念板块级别：

```

条件1: BIAS20 < -5%           → 价格远离EMA20, 可能波谷
条件2: 量比 < 0.7             → 连续下跌后成交量萎缩, 供应枯竭
条件3: EMA10斜率从负转平或转正 → 趋势可能见底
条件4: 近N日跌幅达该板块2σ水平 → 极端价格

```

输出: vl_score (0~4)

```

vl_score >= 3 → 偏波谷信号, 提示关注
vl_score >= 4 → 强波谷信号, 建议检查切入

```

与大盘的关系：

- 大盘偏波谷时 → 所有板块波谷置信度加权 +0.5
- 大盘偏波峰时 → 弱势板块波谷信号加权 -0.5
- 板块独立走强 → 轮动启动迹象, 加权 +1.0

4.3 API 设计

```

GET /api/concept-wave
  返回:{ tracked, alerts, new_hot }

```

```

GET /api/concept-wave/detail?code=BKxxxx
  返回单个概念板块的波谷趋势详情

```

```

POST /api/concept-wave/add?code=BKxxxx
  手动添加追踪概念

```

```

POST /api/concept-wave/remove?code=BKxxxx
  移除追踪概念

```

4.4 前端设计

页面结构

页面路径：/concept-wave.html（新独立页面）

从上到下布局：1. 标题栏：概念板块波谷追踪 + 日期筛选 + 按阶段排序按钮
2. 统计卡：波谷准确率 / 当前信号数 / 追踪总数 / 上周新发现
3. 堆叠走势图：按阶段分组（波谷/波中/下跌），每行走势+标注
4. 波谷告警：vl_score≥3的强信号汇总
5. 新概念扫描：全市场发现的异常概念（含添加追踪按钮）
6. 图例：所有标注说明

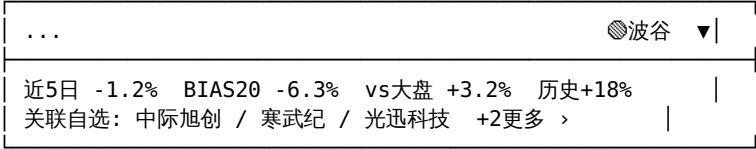
交互设计（折叠卡片）

每张卡片 = 一个概念板块：

默认收起：



点击 ▶ 展开：



走势图要素

要素	说明
竖线对齐	所有概念共享同一根红色竖线标记“今天”
波谷/波峰	●绿=波谷，●红=波峰
大盘虚线	每行叠加中证全指同期走势（浅色虚线）
主线染色	左侧【金】主线前5 / 【银】主线6-10
量价信号	📉缩量 / 📈放量 / ⬆️天量滞涨
切入窗口	绿色“↓切入窗口”标签
轮动箭头	虚线箭头标注概念间前后脚涨跌
历史涨幅	“历史谷→峰 +X%”量化空间

原型链接

<https://htmlpreview.github.io/?https://raw.githubusercontent.com/ggchangan/3L/feature/concept-wave-tracking/sketches/001-data-dense/index.html>

（打开后点击▶展开详情查看完整交互）

5. 执行计划

阶段一：数据基建（P0）

#	任务	文件	预估
1	update_concept_maps() → 从 push2test f103 拉取个股→概念映射	update_stock_data.py	1h
2	update_concept_klines() → 拉概念板块K线	update_stock_data.py	1.5h
3	SQLite 表结构 + _init_db() data_layer 新增概念板块	concept_wave_service.py	0.5h

阶段二：波谷判断逻辑（P0）

#	任务	文件	预估
5	judge_concept_wave() 波谷评分函数	concept_wave_service.py	1.5h
6	波谷信号检测 + 告警生成	concept_wave_service.py	1h
7	单元测试	test_concept_wave.py	1h

阶段三：API + 前端（P1）

#	任务	文件	预估
8	后端 API 路由 /api/concept-wave/*	api/concept_wave.py	0.5h
9	前端页面 ConceptWaveTracking.tsx	frontend/src/pages/	1.5h
10	微信推送集成	concept_wave_service.py	1h

阶段四：数据架构重构（P2）

#	任务	文件	预估
11	新目录结构实现 + 迁移脚本	config.py	1h
12	全回归 + 验证生产数据一致性	—	1h

6. 附录

6.1 不做（v1 范围外）

项目	原因
概念板块内部轮动分析	复杂度高，v2 再考虑
概念板块热度排行可视化	表格足够，v2 再加图
自动建仓建议	仅做信号提示，不做自动决策
全量 486 个概念 K 线实时同步	只拉用户相关概念
行业板块波谷追踪同步改造	概念板块先做，稳定后再扩展

6.2 文件清单

新增：

docs/concept-wave-tracking-design.md	— 本设计文档
server/backend/services/concept_wave_service.py	— 概念波谷追踪服务
server/backend/api/concept_wave.py	— API 路由
server/backend/tests/test_concept_wave.py	— 测试
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.tsx	— 前端页面
server/frontend/src/pages/ConceptWaveTracking.css	— 样式

修改：

server/backend/core/update_stock_data.py	— 新增概念板块数据更新
--	--------------

新

server/backend/core/data_layer.py	— 新增概念板块读取函数
-----------------------------------	--------------

数

server/server.py	— 注册路由
------------------	--------

数据：

data/3l/map/stock_concept.json	— 个股→概念映射
data/3l/map/concept_list.json	— 概念板块列表

data/3l/raw/concepts/concept_daily.json - 概念板块K线
data/3l/track/concept_wave.db - 波谷追踪SQLite

原型:
 sketches/001-data-dense/index.html - 折叠卡片原型

6.3 变更日志

版本	日期	变更内容
v1	初稿	背景/数据现状/架构重构/波谷追踪设计
v2	补充	新增 Excalidraw 线框图
v3	补充	新增对比折线图→改为堆叠走势图
v4	补充	堆叠图+竖线+关键点标注
v5	补充	3L增强特性（分组排序/大盘线/量价信号/切入窗口/轮动）
v6	本次	按模板重排：新增设计思想章/数据模型独立/前端原型改为折叠卡片

6.4 分支策略

- 分支名：feature/concept-wave-tracking
- 基于 master 创建
- TDD 开发，先写测试后实现